

第二部分 Case III: 界定供款计划与强积金退休规划

AMA1D03 养老金数学导论

2026 年 6 月 15 日

(a) 界定供款计划的描述及其在养老金体系中的应用

1. 界定供款 (DC) 与界定福利 (DB)

在界定供款 (Defined Contribution, DC) 计划中，退休福利并非预先确定。雇主和/或雇员向个人账户缴付规定金额，最终福利取决于累计供款、投资回报及费用。投资和长寿风险主要由成员承担。

相比之下，界定福利 (Defined Benefit, DB) 计划按既定公式承诺福利（例如：最终薪金的一定比例乘以服务年数），大部分投资和长寿风险由计划主办者承担。

香港强积金 (MPF) 制度于 2000 年 12 月 1 日推出，属于强制性 DC 计划，构成香港退休保障框架的第二支柱：

- 第一支柱：非供款型社会保障（如长者生活津贴、高龄津贴）
- 第二支柱：强积金强制及自愿供款
- 第三支柱：个人储蓄、保险及家庭支持

2. 强积金计划类型

根据积金局 (MPFA) 分类，强积金计划主要分为三类：

表 1: 强积金计划类型

计划类型	说明
集成信托计划	可供参与雇主的雇员及自雇人士参加
雇主营办计划	仅供单一雇主的雇员参加
行业计划	供特定行业雇员参加（如饮食业、建筑业）

每名雇员在计划内拥有个人账户。转换工作时，累计权益可转移至新雇主的计划或保留在个人账户中。

3. 强制供款与自愿供款

强制供款 (MC)：

- 雇员与雇主各供款有关入息的 5%
- 有关入息设有下限（每月 HK\$7,100）及上限（每月 HK\$30,000）
- 各方最高强制供款额：每月 HK\$1,500

自愿供款：

- 计划内的自愿供款 (VC)
- 可扣税自愿供款 (TVC)：每年最多 **HK\$60,000** 可在薪俸税中扣除

在 Case III 中，Peter 与 Mary 各供款 HK\$1,000（月薪 HK\$20,000 的 5%），雇主等额配对，每月总供款为 **HK\$2,000**。

4. 福利、提取与退休年龄

成员一般可在 **65 岁** 提取累计权益。其他提前提取条件包括：永久离港、完全丧失行为能力、罹患末期疾病，以及在 60 岁停止受雇后提前退休。

提取时，成员可选择一次性提取，或通过强积金平台将部分余额转换为年金，以获得稳定的退休收入流。

5. 投资选择、回报与费用

强积金提供多种基金类型：香港、中国、亚洲及全球股票基金；混合资产；债券及保证基金；以及指数基金（如追踪恒生指数基金的 Tracker Fund）。

成员须承担投资风险。基金经理收取管理费（通常每年 0.5%–2%），长期会侵蚀净回报。Case III 中，Peter 投资于全球基金，Mary 投资于香港基金，说明在相同供款结构下，资产配置对长期结果的影响。

6. 税务处理与制度角色

强制强积金供款在法定限额内可获税务豁免。TVC 为希望弥补退休收入缺口的成员提供额外税务优惠。学术及业界研究一致表明，单靠强制供款不足以维持退休前的生活水平，成员须以自愿储蓄及（如符合资格）政府现金福利作补充。

(b) 界定供款计划的比较与分析——Peter 与 Mary 案例

1. 模型设定

本文使用 Python 模型（case3/main.py）模拟自 2000 年 12 月起至各成员年满 65 岁止的按月强积金累积过程。主要假设见表 2。

表 2: 主要建模假设

参数	数值	说明
起始日期	2000 年 12 月 1 日	强积金推出
退休年龄	65 岁	正常退休年龄
初始月薪	HK\$20,000	Case III
每月强制供款（雇员 + 雇主）	HK\$2,000	5% + 5%
工资增长	香港综合消费物价指数	政府统计处年度同比
香港基金代理	恒生指数（ $\hat{HSI}$ ）	追踪基金追踪恒生指数
全球基金代理	拼接 $\hat{GSPC/EFA/ACWI}$	2000 年 12 月起完整历史
未来回报假设	每年 4%	最新数据之后
基金费用率	每年 1%	强积金典型区间
退休收入	4% 提款法则	按余额计算年收入

表 3: Case III 参与者设定

	Peter	Mary
起始年龄 (2000 年 12 月)	20	40
退休年龄	65	65
供款年期	45 年	25 年
退休年份	2045	2025
指定基金	全球基金 (拼接)	香港基金 (~HSI)

2. 基准情景结果

表 4: 基准模拟结果

指标	Peter (全球基金)	Mary (香港基金)
供款年数	45.1	25.1
累计供款 (HK\$)	1,443,931	723,931
投资收益 (HK\$)	3,552,431	126,930
退休时强积金余额 (HK\$)	4,996,362	850,862
退休前年薪 (HK\$)	555,156	374,107
年退休收入 (HK\$)	199,854	34,034
月退休收入 (HK\$)	16,655	2,836
替代率	36.0%	9.1%

图 1 显示, Peter 的余额在 45 年内大幅上升, 而 Mary 在 25 年内的增长较慢, 最终余额约为 Peter 的六分之一。Peter 的投资收益 (HK\$355 万) 远超累计供款 (HK\$144 万), 充分体现了 DC 制度下长期复利的威力。

采用恒生指数完整历史数据后, Mary 的供款期覆盖了 2000 年后港股大幅波动 (包括 2008 年金融危机), 其最终余额较此前不完整数据估计更低, 结论更为保守。

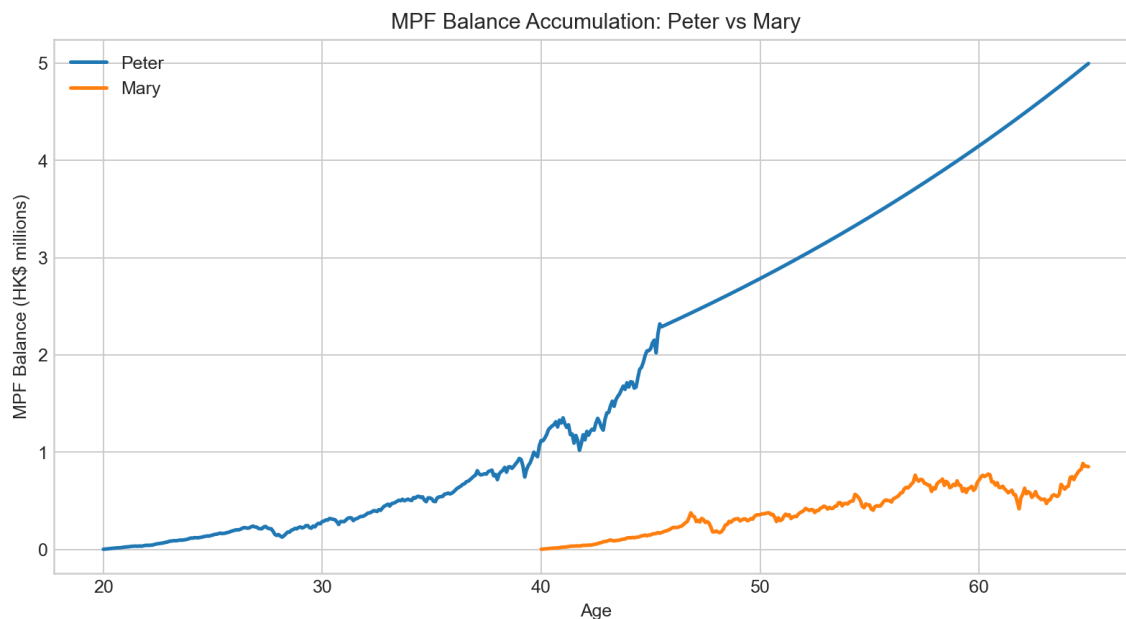


图 1: 强积金余额累积: Peter 与 Mary 比较

3. 优势与劣势

优势:

1. 雇主配对供款: 雇主 5% 供款在不增加雇员成本的情况下使储蓄翻倍。
2. 可携带性: 转换工作时, 累计权益可随雇员转移。
3. 投资选择: 成员可按风险偏好选择基金。
4. 税务优惠: TVC 每年最多 HK\$60,000 可扣税。
5. 复利效应: 尽早开始供款者可受惠于数十年复利增长。

劣势:

1. 投资风险: 成员承担全部下跌风险; 样本期内 Mary 的香港基金表现逊于全球基金。
2. 替代率偏低: 即使 Peter 的强制供款替代率亦仅 36%, 低于通常建议的 60–70%。
3. 费用侵蚀: 管理费在 25–45 年内产生负面复利效应。
4. 无通胀保证: 退休收入取决于不确定的市场回报。
5. 迟供款惩罚: Mary 9.1% 的替代率表明, 40 岁才开始供款无法仅靠选基金弥补。

4. 起始年龄与基金选择孰轻孰重

表 5 列示不同起始年龄的替代率；表 6 列示互换基金后的敏感性结果。

表 5: 不同起始年龄与基金的替代率

起始年龄	基金	最终余额 (HK\$)	替代率
20	全球	4,996,362	36.0%
20	香港	2,427,886	17.5%
30	全球	3,417,078	30.0%
30	香港	1,500,213	13.2%
40	全球	2,063,587	22.1%
40	香港	850,862	9.1%
50	全球	520,922	6.9%
50	香港	457,617	6.0%

表 6: 基金互换敏感性分析

姓名	指定基金替代率	互换后替代率	变化 (百分点)
Peter (20 岁)	36.0%	17.5%	-18.5
Mary (40 岁)	9.1%	22.1%	+13.0

主要发现：在相同基金下比较起始年龄，20 岁与 40 岁（全球/香港基金）的替代率相差 27 个百分点（36% 对 9.1%）。Peter 在 20 岁时即使选择表现较差的香港基金（17.5%），最终余额仍远高于 Mary。供款年期比基金选择更为重要。

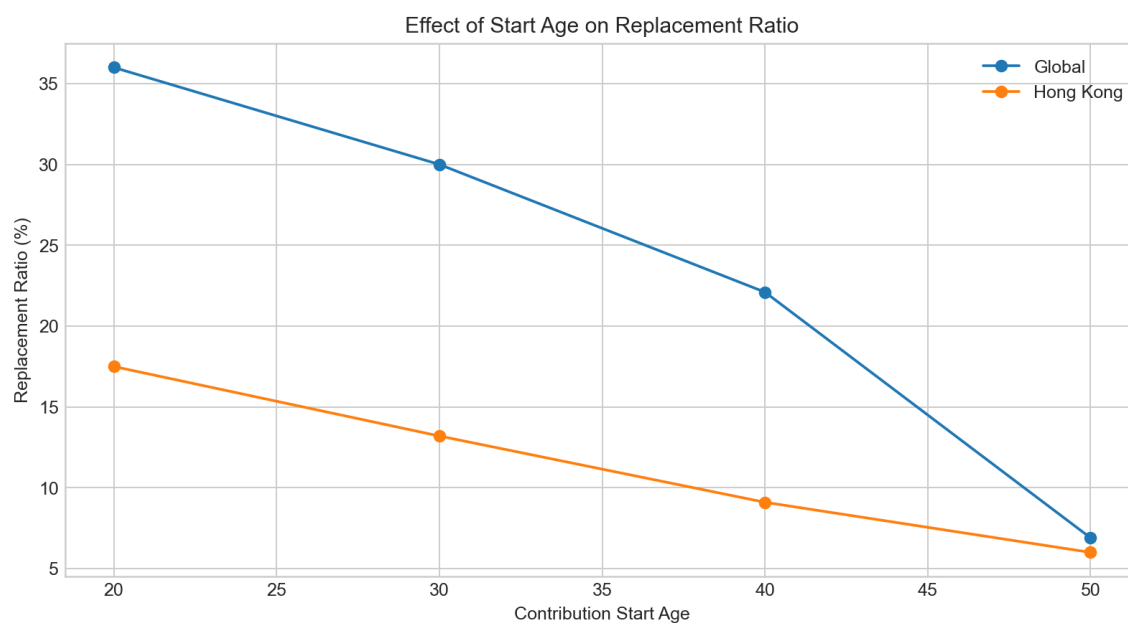


图 2: 起始年龄对替代率的影响

5. 生活开支、通胀与额外供款

财务规划通常以 **60–70%** 替代率为目标。Peter 的强积金收入距离 60% 目标每月尚差约 HK\$11,360；Mary 尽管退休前月薪较低，每月缺口仍约 HK\$15,269。

工资及强制供款随消费物价指数调整，但退休收入的实际购买力取决于投资回报能否跑赢通胀。45 年内 1% 的费用差异可显著降低最终余额。

表 7: 达到目标替代率所需的 TVC

成员	当前替代率	目标替代率	每月额外 TVC (HK\$)
Peter	36.0%	60%	1,582
Peter	36.0%	70%	2,242
Mary	9.1%	60%	13,205
Mary	9.1%	70%	15,799

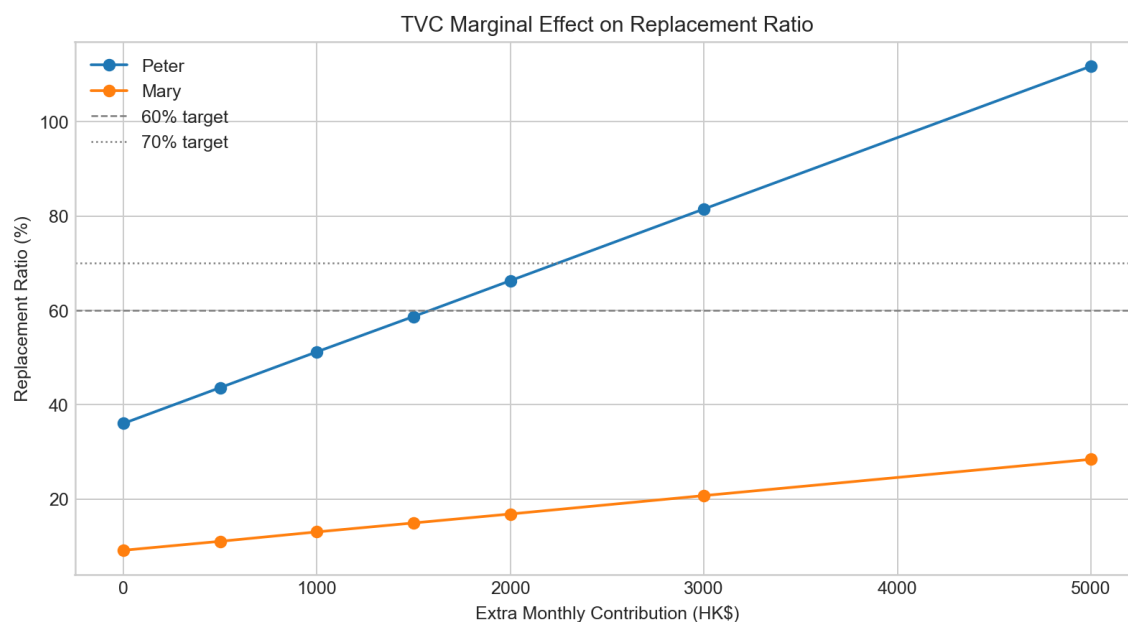


图 3: TVC 对替代率的边际效应

Mary 迫切需要大量 TVC 或其他收入来源。Peter 要达到 60% 替代率，每月仍需约 HK\$1,600 额外供款，若按年规划可在 TVC 扣税上限内实现。

(c) 结合社会保障制度支持 DC 计划下的退休生活

1. 香港三支柱框架

与加拿大 CPP 或美国 Social Security 不同，香港没有全民、与收入挂钩的公共养老金。政府支持以资产审查为主：

- 第一支柱：长者生活津贴（OALA）、高龄津贴、综援
- 第二支柱：强积金强制供款及 TVC
- 第三支柱：私人储蓄、保险、家庭支持

2. 长者生活津贴（OALA）

年满 65 岁的合资格香港居民可领取普通 OALA（每月 HK\$2,065）或高额 OALA（每月 HK\$4,185）（2025/26 年度），须通过收入及资产审查。单身人士高额 OALA 的资产上限约为 HK\$401,000。尚未提取的强积金权益可能计入资产，使余额较高的成员可能不符合资格。

3. 综合退休收入

表 8: 退休收入构成（部分情景）

成员	情景	强积金	OALA	合计	综合替代率
Peter	无 OALA	16,655	0	16,655	36.0%
Peter	普通 OALA	16,655	2,065	18,720	40.5%
Peter	高额 OALA	16,655	4,185	20,840	45.0%
Mary	无 OALA	2,836	0	2,836	9.1%
Mary	普通 OALA	2,836	2,065	4,901	15.7%
Mary	高额 OALA	2,836	4,185	7,021	22.5%

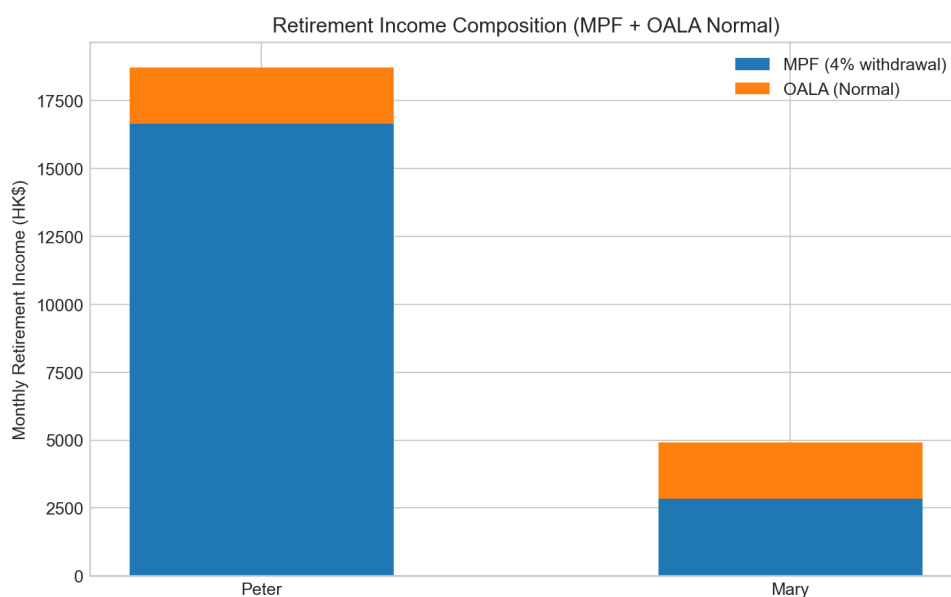


图 4: 退休收入构成：强积金 + 普通 OALA

4. 策略示例

Peter (2045 年退休):

- 强积金提供良好基础（替代率 36%）。
- 每月增加约 HK\$1,600 TVC，可使强积金单独达到 60% 替代率。
- 预期资产水平较高，可能不符合 OALA 资格，不宜依赖政府津贴。
- 可考虑强积金年金化以防范长寿风险。

Mary (2025 年退休):

- 单靠强制强积金严重不足（替代率 9.1%）。
- 即使领取高额 OALA（综合替代率 22.5%），距离 60% 仍有较大缺口。
- 应尽快开始 TVC；可考虑延迟至 65 岁后继续工作。
- 鉴于复利时间有限，须建立第三支柱储蓄。

Mary 的现实综合方案——强积金 (HK\$2,836) + 高额 OALA (HK\$4,185) + 兼职或储蓄 (HK\$5,000) ——每月约 HK\$11,021，仍低于 60% 目标 (HK\$18,706)。

5. 关于额外供款的结论

表 9: 建议摘要

问题	Peter	Mary
强制强积金是否足够?	否 (36%)	否 (9.1%)
是否应增加 TVC?	是, 适度	是, 迫切
社会保障能否填补缺口?	可能性低	仅部分

香港的 DC 制度将退休责任转移至个人。像 Peter 一样尽早、持续供款是最有效的杠杆。社会保障 (OALA) 为低资产退休人员提供安全网，但无法替代不足的终身储蓄。**Peter** 与 **Mary** 均应增加额外供款，其中 **Mary** 的紧迫性及所需金额远高于 **Peter**。

主要公式

随 CPI 增长的供款累积终值:

$$FV = \sum_{t=1}^n PMT_0(1+g)^{t-1} \prod_{k=t+1}^n (1+r_k) \quad (1)$$

采用 4% 提款率的替代率：

$$RR = \frac{FV \times 0.04}{Salary_{final}} \quad (2)$$

每月 TVC 缺口：

$$Gap_{monthly} = Target_{monthly} - \frac{FV_{MPF} \times 0.04}{12} - OALA_{monthly} \quad (3)$$

参考文献

- [1] 强制性公积金计划管理局,《强积金基金表现平台》, <https://mfp.mpfa.org.hk/>。
- [2] 社会福利署,《长者生活津贴》, <https://www.swd.gov.hk/oala/>。
- [3] 政府统计处,《综合消费物价指数》。
- [4] Investopedia, *Individual Retirement Account (IRA)*, <https://www.investopedia.com/terms/i/ira.asp>。

附录：模拟结果复现说明

所有数值结果由 case3/ 目录下的 Python 程序生成。复现表格与图表请执行：

```
cd case3
python3 main.py
python3 src/validate.py
```

输出文件存放于 case3/output/, 假设说明见 case3/data/assumptions.md。